

УРОК 110



ЧЕТЕНЕ И ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ДАННИ, ЗАДАДЕНИ С ДИАГРАМИ.

Как да четем, интерпретираме и извличаме смисъл от визуална информация.

Данните са просто числа, докато не ги реализираме.

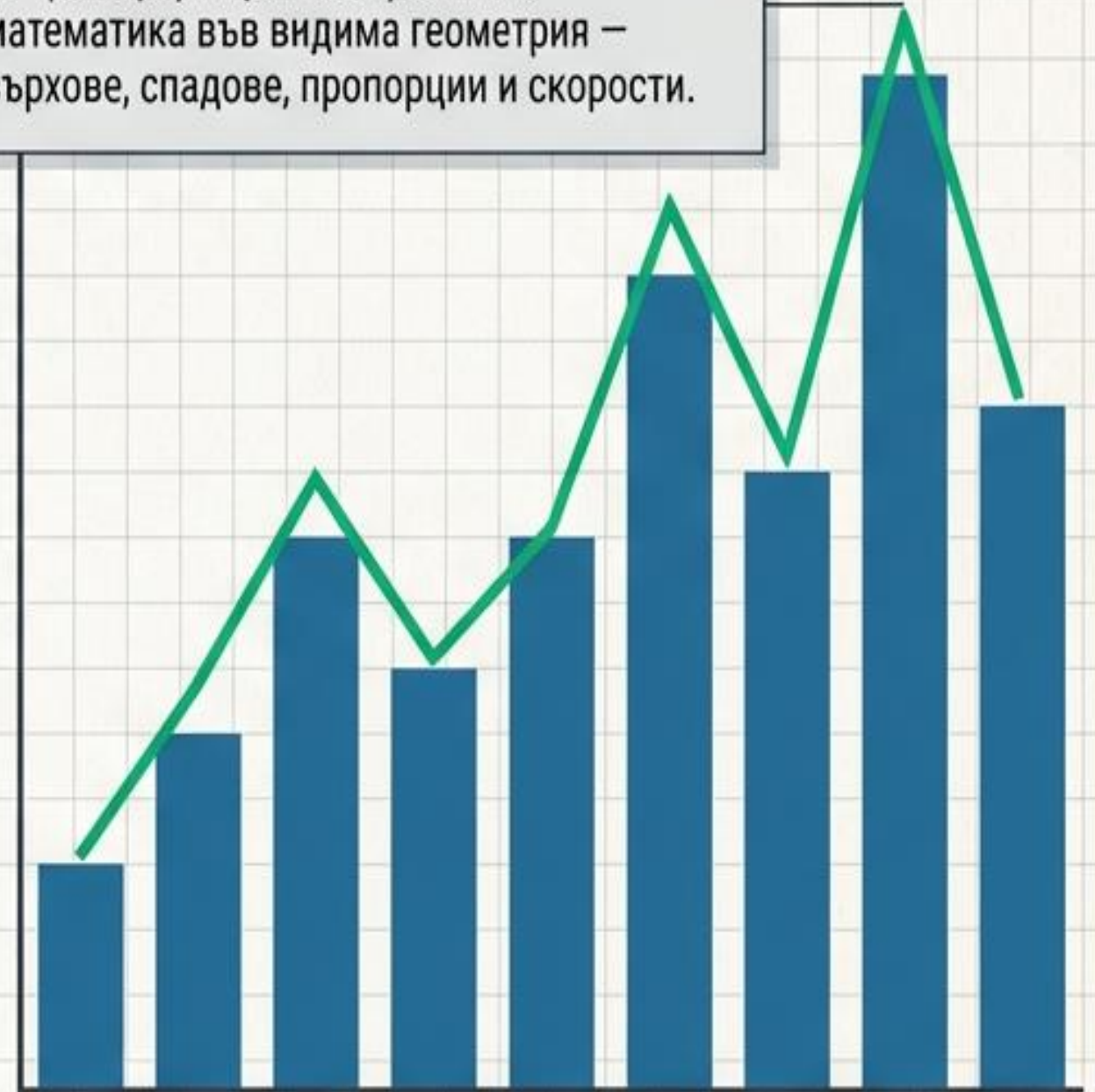
Данните разказват истории. Диаграмите са техният език.

Текст 1: Суровите данни крият тенденции, които човешкото око не може да улови веднага.

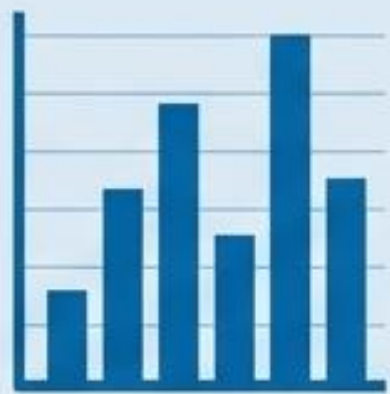
154 98.6 23.1 4500 0.05 789% 3.14159 12 20 67 8.9 1024

+ - * / % Σ ∫ > < = √

Текст 2: Диаграмите са аналитични лещи. Те трансформират абстрактната математика във видима геометрия – върхове, спадове, пропорции и скорости.

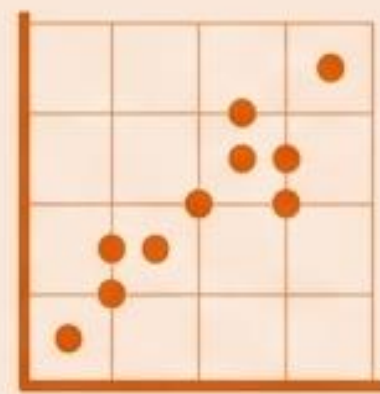


ЧЕТИРИТЕ ОСНОВНИ ТИПА ДИАГРАМИ



Блокова диаграма

Състои се от два перпендикулярни лъча. За всеки обект е начертан правоъгълник (блок) с височина, отговаряща на стойността.



Точкова диаграма

Всяка точка от квадратната мрежа съответства на две числа – едно от хоризонталния и едно от вертикалния лъч.



Линейна диаграма

Показва зависимост (напр. път път от времето). На всяка точка от линията съответстват две числа.

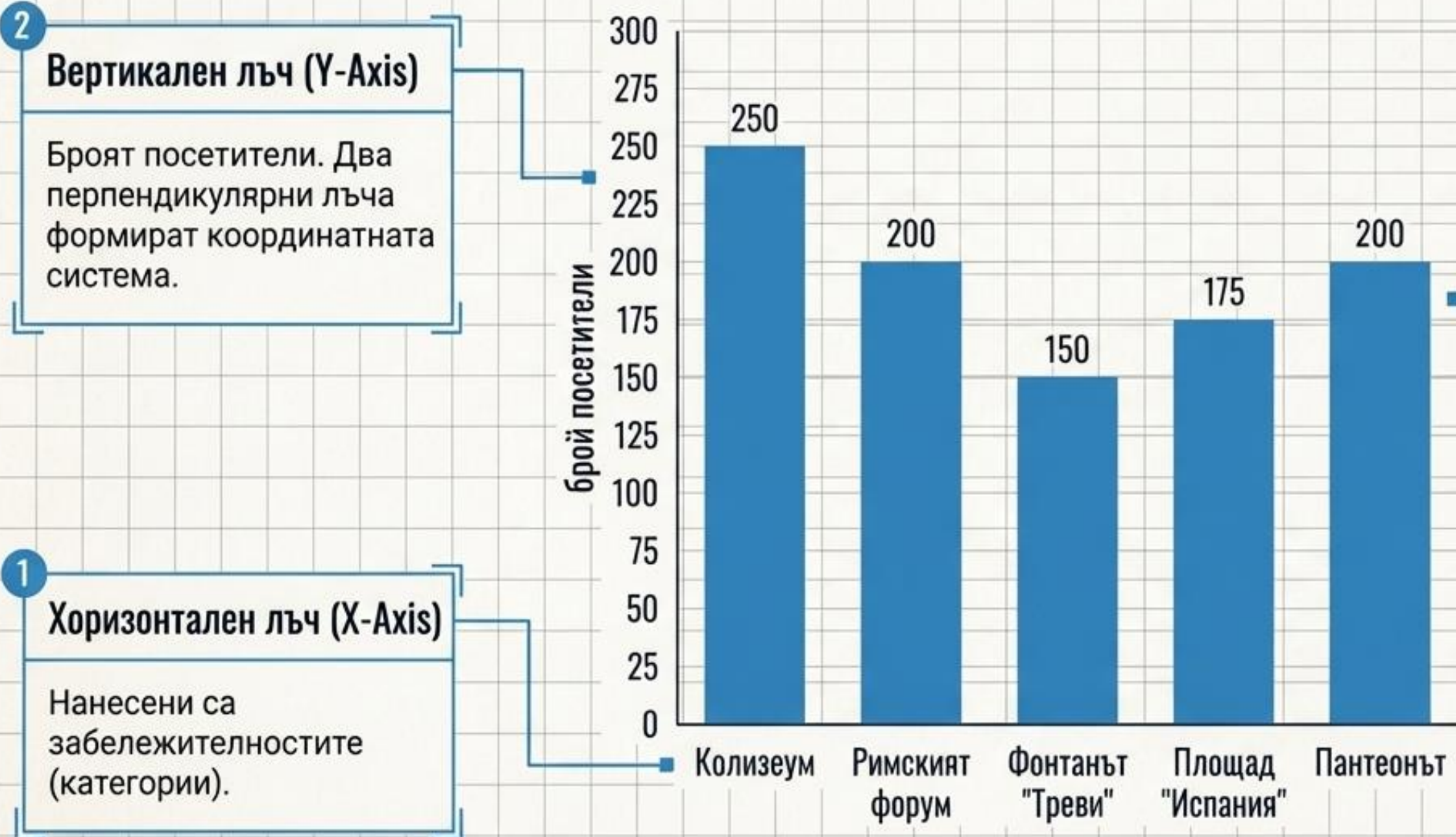


Кръгова диаграма

Представя части от цяло. С помощта на радиуси кръгът е разделен на части, чиято големина зависи от процентния дял.

БЛОКОВА ДИАГРАМА

ЗАД.1/СТР.57



3 Блок (The Bar)

За всеки обект е начертан правоъгълник (блок). Неговата височина отговаря на броя посетители.

Извличане на знания: Откриване на върхове и равенства



Идентифициране на Максимум

Блокът с най-голяма височина веднага показва най-желания обект (Колизеум = 250 посетители).

Откриване на Еквивалентност

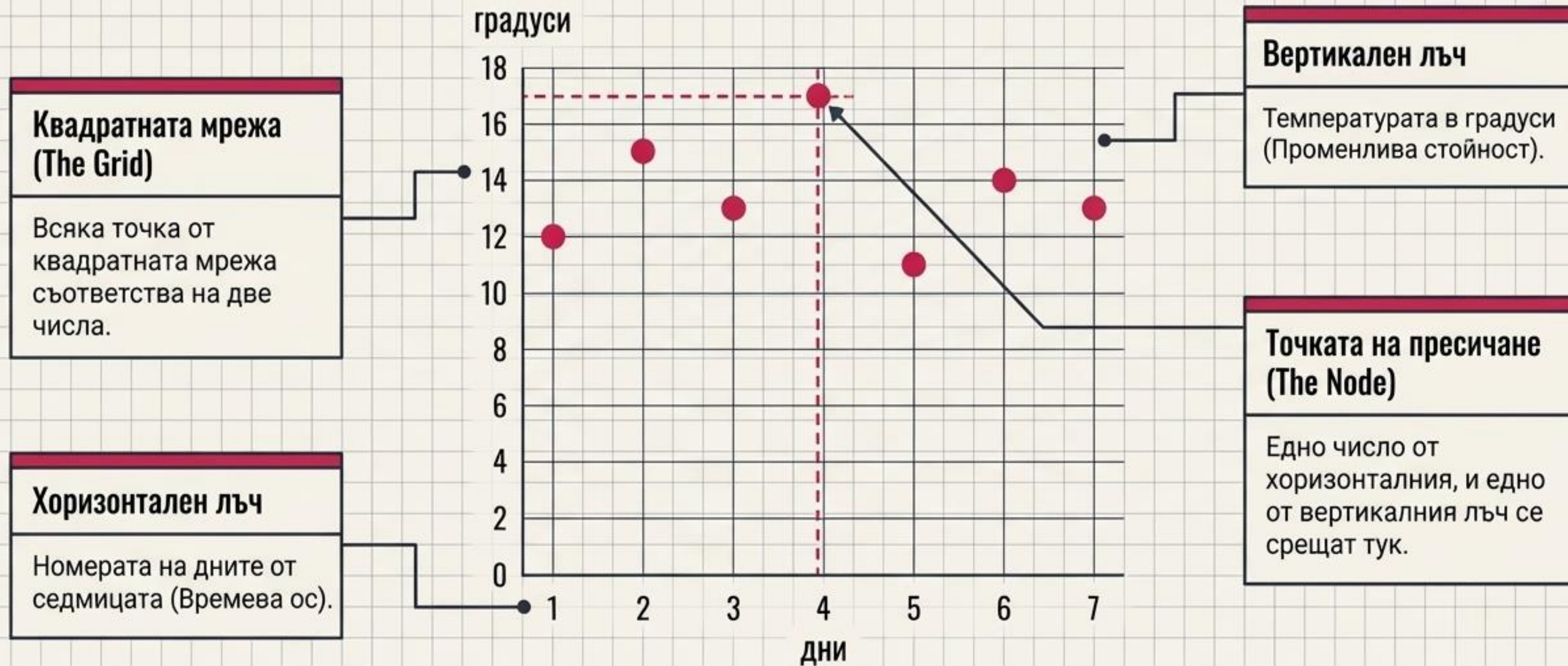
Два блока с еднаква височина показват обекти с еднакъв брой туристи (Римски форум и Пантеон = 200).

Изчисляване на Разлики

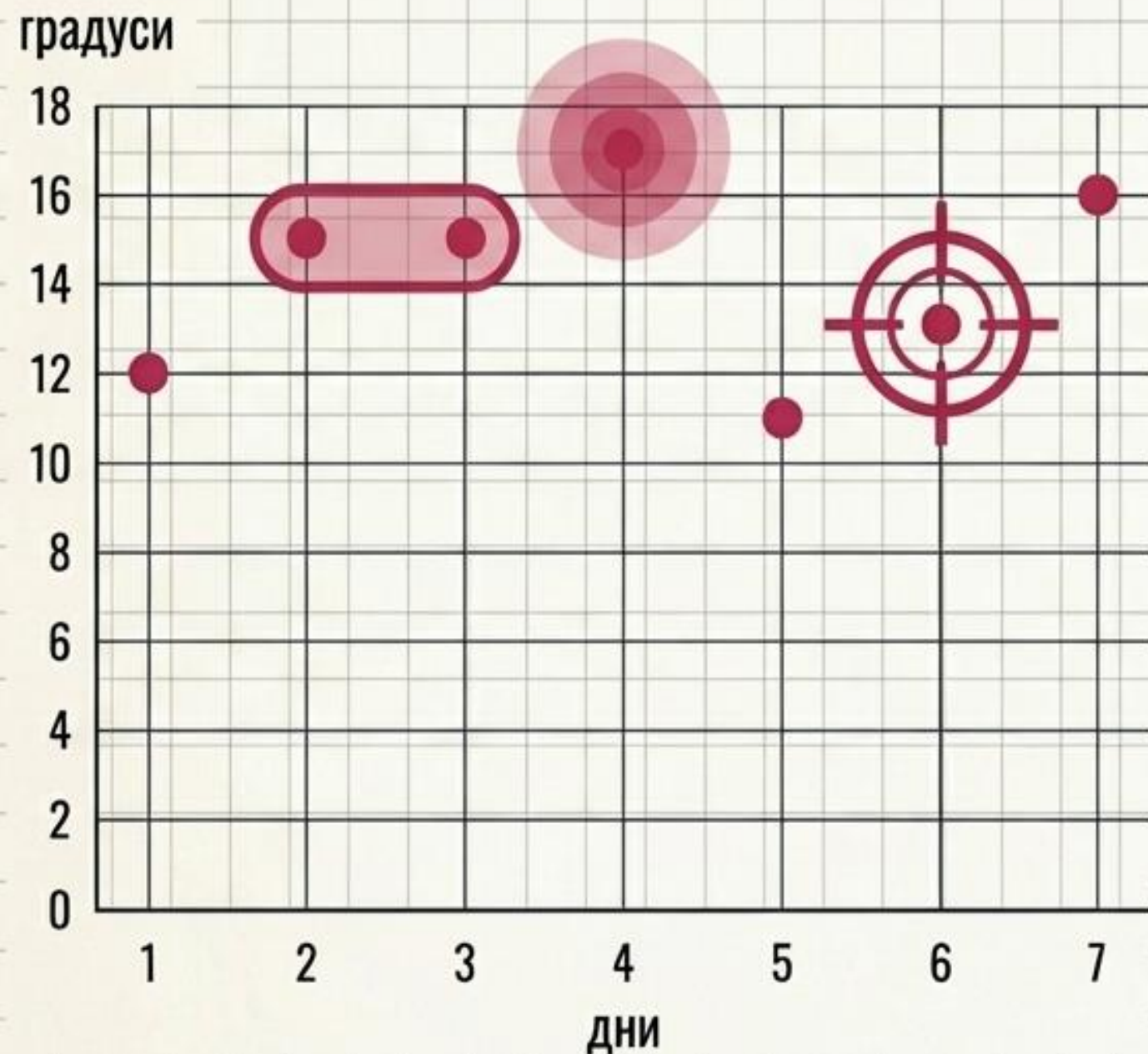
Разликата във височините дава точната делта ($250 - 200 = 50$ посетители повече за Колизеума).

ТОЧКОВА ДИАГРАМА

ЗАД.2/СТР.57



Извличане на знания: Проследяване на екстремуми



Точно отчитане (Ден 6)

Събота (номер 6) пресича вертикалата при **13°C**.

Абсолютен Максимум (Ден 4)

Най-високата точка визуално маркира най-топлия ден (Четвъртък = **17°C**).

Последователна Стабилност (Дни 2 и 3)

Две съседни точки на една и съща хоризонтална линия показват последователни дни с еднаква максимална температура (15°C).

ЛИНЕЙНА ДИАГРАМА

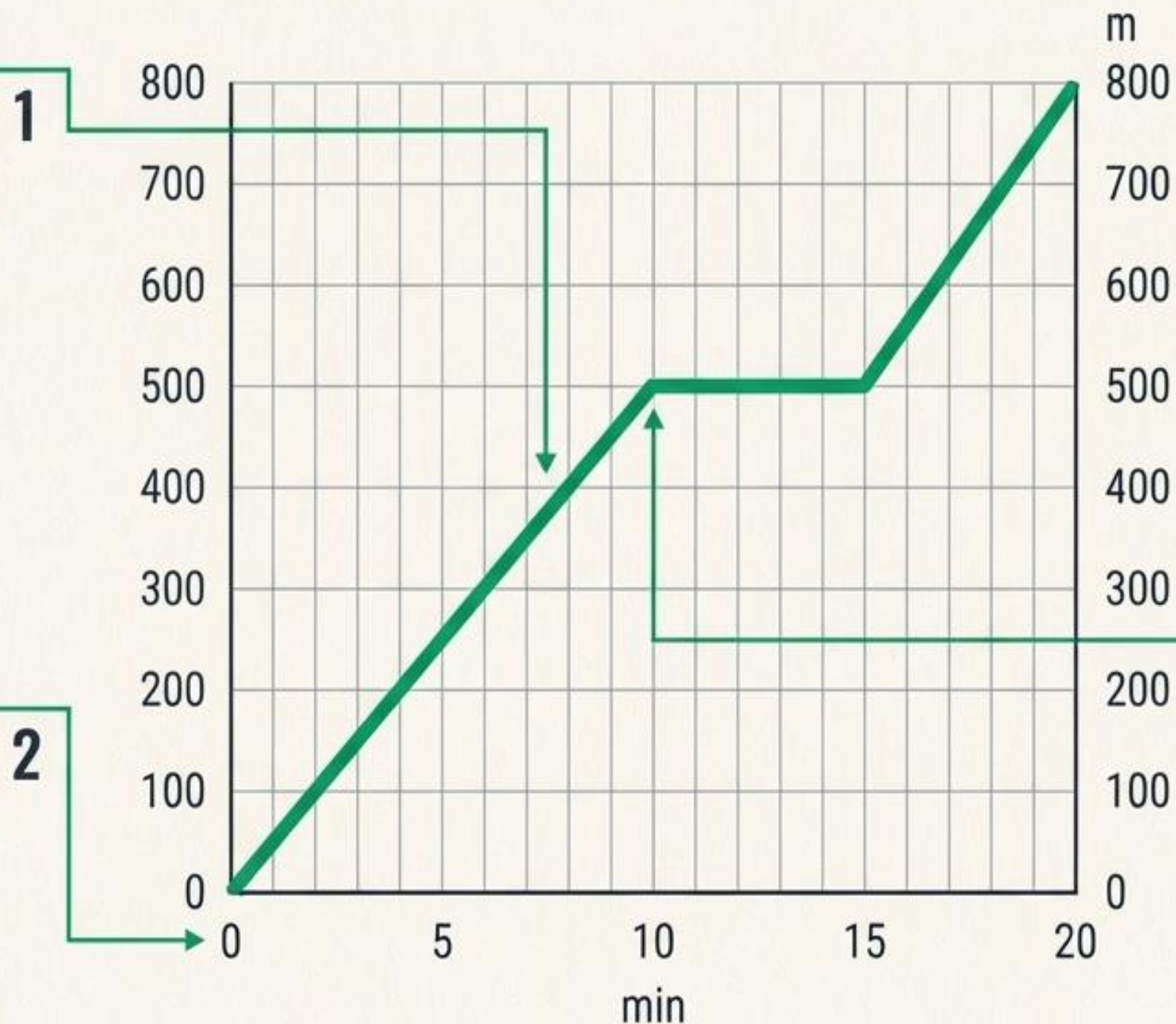
ЗАД.3/СТР.58

1 Непрекъснатата линия (The Trend)

Показва зависимостта на изминатия път от времето.

2 Хоризонтален лъч

Изтеклото време в минути (min).



3 Вертикален лъч

Изминатото разстояние за това време в метри (m).

4 Възлова точка

Както при точковата диаграма, всяка чупка съответства на две числа (време и разстояние).

КРЪГОВА ДИАГРАМА

ЗАД.4/СТР.58



1. От Процент към Цяло

Ако 38% са 19 играчки, можем да намерим цялото (100%).

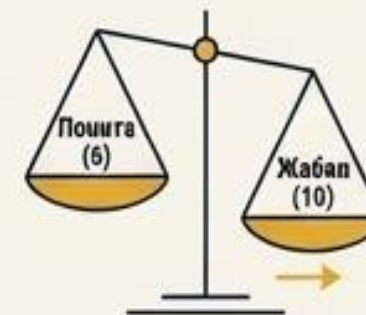
Изчисление: $(19 / 38) * 100 = 50$ играчки общо.

50 играчки общо

2. Разпределяне на дяловете

- Понита: 12% от 50 = 6 играчки.
- Жабки: 20% от 50 = 10 играчки.

3. Сравняване на сегменти



Жабките (10) са с 4 повече от понитата (6).

Диаграмата позволява бързо визуално сравнение на дяловете.

КОЯ ДИАГРАМА ДА ИЗПОЛЗВАМ?

Диаграма	Функция	Вид	Най-добра за.....
	Сравняване на категории.	Блокова диаграма	Откриване на най-големи/най-малки стойности сред независими обекти (напр. най-посещаван паметник).
	Пресичане и разпределение.	Точкова диаграма	Проследяване на конкретни стойности в конкретни моменти (напр. температура през определен ден).
	Тенденция и развитие.	Точкова диаграма	Анализ на скорост, промяна или стагнация във времето (напр. движение или спиране).
	Пропорции от цялото.	Кръгова диаграма	Показване на процентно разпределение на съставни части (напр. колекция от играчки).

Диаграмите не просто показват данни. Те отговарят на въпроси.



Всяка ос, всяка точка и всеки ъгъл крият история. Разликата между обикновения читател и анализатора е в умението да задава правилните въпроси на тези структури.

Търсете **върховете**. Следете **наклоните**. **Декодирайте** цялото.